FILMS

Escáner cinematográfico · 35 mm + 16 mm

Especificaciones técnicas

Control del motor y verificación de posición de cada fotograma

Documento preparado para responder, en detalle, cómo el sistema sabe cuándo detener el avance del rollo para capturar cada fotograma, y cómo se confirma que cada imagen quedó en la posición correcta.

Octubre 2026

Resumen para el cliente

Este documento explica, en lenguaje simple, la lógica detrás de tres piezas del sistema: cómo se establece la posición de referencia del primer fotograma, cómo se coordinan el motor y la cámara en cada captura automática, y cómo el programa verifica —fotograma por fotograma, en el momento— que todo está quedando en su lugar. El objetivo es que quede claro qué hace el sistema solo, y qué partes siguen dependiendo del criterio del operador.

1. Cómo se centra el primer fotograma (la referencia)

El encuadre inicial de cada rollo lo define el operador, mirando la imagen en vivo de la cámara — el sistema no busca el centro de manera automática, porque cada rollo y cada montaje mecánico pueden empezar en una posición distinta.

1. El operador mueve el rollo con los controles de avance de la pestaña **Calibración** — un paso grande configurable, o ajustes finos de a 1, 10 o 100 pasos — mientras observa la vista previa en vivo.
2. Por diseño, el avance manual solo va hacia adelante. Es una decisión de seguridad mecánica: hacer retroceder la película sobre el mecanismo de arrastre es más delicado y puede dañar las perforaciones.
3. Cuando el fotograma queda bien encuadrado a ojo, el operador presiona este botón. En ese instante el sistema detecta automáticamente las perforaciones de esa imagen (mediante visión por computadora) y guarda su posición exacta como la **referencia fija** del rollo: la vara de medir contra la que se va a comparar cada fotograma siguiente.

> **En criollo**
> El ojo humano decide el encuadre; el software convierte eso en un número preciso (la posición de las perforaciones) que después usa automáticamente durante todo el resto del escaneo.

2. Qué pasa en cada fotograma del escaneo automático

Una vez marcada la referencia, el escaneo automático repite el mismo ciclo para cada fotograma del rollo:

1. El motor avanza siempre la misma cantidad de pasos (configurable según la mecánica del arrastre y el formato de película).
2. El controlador del motor (Arduino) responde indicando cuántos pasos movió realmente. El sistema valida que ese número coincida con lo pedido. Si no coincide — por ejemplo por un atasco mecánico — el escaneo se detiene y avisa con un mensaje de error claro, en vez de seguir fotografiando a ciegas con el rollo mal posicionado.
3. Entre que el motor termina de moverse y se dispara la cámara, el sistema espera una pequeña pausa — medio segundo por defecto, y ajustable — para que cualquier vibración mecánica del movimiento se asiente. Así la foto no sale temblando.

4	Se dispara la cámara y se guarda el archivo original tal cual sale de la cámara, sin modificar, como respaldo íntegro del material escaneado.

3. La cámara como “ojo”: verificación de posición en vivo

Además de guardar la foto, el sistema la usa inmediatamente para controlar la calidad del propio escaneo, sin esperar a revisarlo todo al final:

Con cada fotograma recién capturado, el sistema vuelve a detectar las perforaciones y las compara contra la Referencia 1 marcada por el operador. El resultado se muestra al instante, en un registro en vivo dentro de la pestaña Escaneo:

✓ Posición OK	Las perforaciones del fotograma están dentro del margen esperado respecto de la referencia. No hace falta ninguna acción del operador.
! Fuera de posición	El fotograma se desvió más de lo esperado respecto de la referencia. El operador lo ve señalado en el momento y puede revisar el rollo o la mecánica sin tener que esperar a terminar todo el escaneo.

4. Corrección digital posterior (no mecánica)

Es importante aclarar una distinción clave: cuando un fotograma se desvía ligeramente de la posición esperada (por una vibración, un pequeño deslizamiento, etc.), el sistema **no hace retroceder el motor** para volver a intentarlo. La corrección de esos desvíos se hace de forma digital, sobre la imagen ya capturada: se calcula exactamente cuánto giró o se desplazó el fotograma (usando las perforaciones como referencia) y se aplica esa corrección matemáticamente, antes de recortar la imagen final.

Además, al terminar de escanear todo el rollo, el botón **“Aplicar mejora”** hace una segunda pasada, más precisa, sobre la secuencia completa: en vez de usar una sola pareja de perforaciones por fotograma, usa *todas* las perforaciones detectadas en cada imagen para afinar la alineación. Esto fue justamente lo que resolvió el reclamo inicial sobre el “giro” perceptible entre fotogramas al reproducir la secuencia: el resultado final queda perfectamente recto y estable, como una tira de película real.

> **Resumen de la arquitectura**
> El motor avanza con un conteo fijo de pasos, confirmado por el Arduino (mecánica simple y confiable). Toda la precisión fina de alineación —la parte más exigente— se resuelve por software, analizando las perforaciones de cada imagen, no moviendo físicamente el rollo hacia atrás y adelante.

5. Posible mejora a futuro (opcional)

Como nota para tener en cuenta más adelante, si en algún momento se busca una precisión mecánica aún mayor: existe la posibilidad de sumar un sensor óptico físico que detecte la perforación directamente en el mecanismo de avance, en vez de depender únicamente del conteo

de pasos del motor. Con ese sensor, el motor podría detenerse exactamente en el instante en que detecta la perforación, reduciendo aún más el margen de error mecánico antes de que entre en juego la corrección por software.

Esto sería una mejora de hardware y firmware, complementaria a lo que ya existe hoy — no un reemplazo —, y quedaría sujeta a que el cliente la solicite y a la definición de plazos y alcance en una etapa posterior.